

第 20 章

速度和敏捷性訓練的方案設計與技巧

Program Design and Technique for Speed and Agility Training

本章主軸

- 區分速度(speed)、變向能力(change of direction ability, COD)、敏捷性(agility)三者的定義與生物力學要求。
- 說明衝刺三大階段(起跑、加速、最大速度)的力學特徵與各自的訓練含義。
- 用淨衝量(net impulse)、力發展速率(rate of force development, RFD)解釋為什麼「快速發力」比「最大力量」更能決定短跑與變向表現。
- 選擇正確的阻力/輔助訓練工具(雪橇、上坡、下坡、降落傘拖曳)並說明確切參數。
- 設計衝刺與 COD 訓練的組數、次數、距離、組間休息,並安排長期發展順序(動作品質→基礎技巧→專項速度)。
- 選用並執行 40 碼飛速衝刺、10 碼飛速衝刺、T-test、5-10-5(pro-agility)、Illinois 等測試。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記(死數字總表)
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第20章 速度和敏捷性訓練的方案設計與技巧

Program Design and Technique for Speed and Agility Training(僅供術語對照) | 原文頁碼 p1398–p1511

一、本章一句話

速度、變向能力(COD)與敏捷性是三種不同能力:直線衝刺靠「起跑—加速—最大速度」三大階段的力學與力量,變向靠「煞車再啟動」的離心制動力,敏捷性還要多一層「先看到、再反應」的感知認知處理——訓練方案必須按各自的生物力學要求分開設計。

二、學完本章你會

- 區分速度(speed)、變向能力(change of direction ability, COD)、敏捷性(agility)三者的定義與生物力學要求。
- 說明衝刺三大階段(起跑、加速、最大速度)的力學特徵與各自的訓練含義。
- 用淨衝量(net impulse)、力發展速率(rate of force development, RFD)解釋為什麼「快速發力」比「最大力量」更能決定短跑與變向表現。
- 選擇正確的阻力/輔助訓練工具(雪橇、上坡、下坡、降落傘拖曳)並說明確切參數。
- 設計衝刺與 COD 訓練的組數、次數、距離、組間休息,並安排長期發展順序(動作品質→基礎技巧→專項速度)。
- 選用並執行 40 碼飛速衝刺、10 碼飛速衝刺、T-test、5-10-5(pro-agility)、Illinois 等測試。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 三種能力:速度、變向、敏捷——名字像,其實是三門學問

教科書給出三個定義,考試最愛考它們的差別。

- **速度(speed)** :達到高速移動所需的技能與能力,重點是「加速並達到最大速度」。
- **變向能力(change of direction ability, COD)** :快速改變移動方向、速度或模式的技能與能力——方向是**預先知道**的封閉式動作。
- **敏捷性(agility)** :根據**刺激**(防守球員、球的來向)改變方向、速度或模式的技能與能力。
敏捷性 = COD 的身體能力 + 感知認知(perceptual-cognitive)處理,這層結合稱為 **感知—動作耦合(perception-action coupling)**。

直線高速運動就是短跑(sprinting),是各種快速移動的基礎。團隊比賽中,場上大部分高速動作其實是混合多方向的:先減速、再變向、再重新加速。加速能力同時是 COD 和敏捷性的一部分,但「減速」與「預判」把這兩者跟純速度訓練區分開。

打個比方

把這三者想成開車:速度是直路加速到極速;變向是照預定路線轉彎——你早知道彎在哪;敏捷性是在陌生城市開車,路人突然闖出、前車突然煞停,你必須先「看到、判斷」才轉方向盤。少了「眼睛與判斷」,敏捷性就不成立。

決定速度表現與 COD 表現的,是「在極短時間內施加力量(淨衝量)的能力」,不是代謝效率(那是耐力運動的限制)。最大力量當然是好基礎,但衝刺、COD、敏捷動作的時間窗口太短,運動員來不及把最大力量全部發完,所以**發力速率**纔是瓶頸。

3.2 物理三件套:RFD、衝量、動量——為什麼「快」比「大」重要

力發展速率(rate of force development, RFD) = 力變化量 ÷ 時間變化量,即在最短時間內產生最大力的能力,是爆發力的指標。產生最大自主收縮力至少需要 300 毫秒,而多數運動動作只有 0–200 毫秒;達到絕對最大力量甚至要 0.6–0.8 秒,而功能性動作的受力時間通常只有 0.1–0.2 秒。結論:比賽根本不給你「發滿力」的時間,RFD 比 1RM 更貼近表現。

衝量(impulse) = 力 × 力的作用時間,等於力—時間曲線下面積。依 **衝量—動量關係(impulse-momentum relationship)**,淨衝量決定動量(質量 × 速度)的改變數;體重不變時,淨衝量越大,速度改

變越多。這就是人類所有加速、減速動作的基礎。訓練目標因此有兩個:提高 RFD,以及提高(淨)衝量。

速率(speed/速率)是標量,只講快慢;速度(velocity)是向量,講快慢也講方向——速度是「有方向的速率」。加速度(acceleration)是速度隨時間的變化率;速度由高到低的變化,實務上直接稱為「減速(deceleration)」。

打個比方

推車過泥地:你不是瞬間把車推出來,而是持續用力推一段時間。推得「更用力」或「推得更久」都能讓車改變速度更多——這就是衝量=力×時間。比賽像閃電推車,只給你 0.1–0.2 秒,誰能在瞬間把力推上去(RFD 高),誰的車就動得快。

必背時間數字:產生最大收縮力 ≥ 300 ms;多數運動動作僅 0–200 ms;達到絕對最大力量約 0.6–0.8 s;功能性動作受力時間約 0.1–0.2 s。衝刺觸地時間:加速階段 0.17–0.2 s;最大速度階段 0.09–0.11 s。敏捷測試觸地 0.23–0.25 s;COD 動作約 0.15–0.6 s(隨角度增大)。

3.3 神經生理基礎:神經驅動、SSC、彈簧—質量模型

短跑、COD、敏捷都是力量輸出的動態表現,背後有三個機制要認識。

- 神經驅動(neural drive):神經系統向目標肌肉發送衝動的頻率與幅度。阻力訓練能增強神經驅動;增強式訓練能提高高閾值運動單位的興奮性。兩種訓練都能提升 RFD 與衝量輸出。
- 拉伸—縮短循環(stretch-shortening cycle, SSC):先離心拉長肌腱複合體、立即再向心收縮的「離心—向心耦合」,像壓縮彈簧後立刻彈開,能增大隨後向心力。急性效果是回收彈性能、提高機械效率與衝量;慢性效果是增加肌肉剛度(stiffness)、改善神經肌肉活化。反應力量(reactive strength)在精英運動員身上可以獨立於最大力量發展。
- 彈簧—質量模型(spring-mass model, SMM):把跑步描述為「彈簧」(腿部肌腱複合體)壓縮—回彈推動身體前進的數學模型。注意:精銳短跑選手會偏離 SMM——他們在觸地前半段就產生大部分垂直力;多數非精英跑者的支撐相才比較符合 SMM 的對稱垂直力曲線。SMM 的價值在於說明 SSC、肌肉剛度與短跑的關係:同樣跑速下步頻越高,腿部肌肉剛度越高。

提升 SSC 的訓練活動要符合兩條標準:(1) 包含熟練的多關節動作,經動力鏈傳力並利用彈性反射機制;(2) 安排簡短的工作時段與工作組,其間充分休息,以控制疲勞、強調動作品質。實務上可用漸進式增強式訓練搭配高強度阻力訓練(複合訓練/對比訓練)達成。

打個比方

SSC 就像壓跳牀:蹲下去蓄能(離心拉長),立刻彈起來(向心收縮)——蓄得又快又滿,彈得越高。如果蹲下去之後停太久再跳,能量就以熱的形式漏掉了,這就是為什麼增強式訓練強調「觸地即起」、組間要充分休息。

容易混淆

COD 角度分界:<45° 的變向通常算「快速 SSC」活動;>45° 的變向通常算「慢速 SSC」活動(仍取決於進入速度與運動員能力)。角度越大、進入速度越快,需要的制動衝量越大,主支撐腳觸地時間越長——「45 度」正是常考的分界。

另外,有效制動(braking)是敏捷表現的重要組成部分,所以離心肌力的神經肌肉發展必須單獨練:離心收縮的神經通路與向心收縮不同,而且離心訓練的適應與離心負荷的**速度**有關。敏捷表現還疊加視覺搜索、掃描、預判、決策、反應時間等認知需求;戰術情境(進攻 vs 防守)會改變所需的大腦處理策略。

3.4 速度 = 步頻 × 步長:兩個乘數都要練,但根源都是「快速施力」

短跑的定義是:在 15 秒或更短時間內,不配速、全力的快速奔跑。其經典力學描述只有一個乘法公式:**跑步速度 = 步長(step length,連續兩次邁步腳尖—腳跟距離代表的位移)× 步頻(step frequency/rate,每秒步數)**。一個步幅(stride)= 兩步(右—左—右)。要提高速度,只能從這兩個乘數下手;而把兩者最大化的根本原因都是「快速產生力量」。

精英與新手的差距全部落在這裡:精英男子短跑運動員最大速度下步長可達 2.70 米,新手約 2.56 米;精英步頻接近每秒 4.63 步,新手約每秒 4.43 步。研究指出,**最大速度下支撐期對地面施加的垂直力大小**是決定最大速度的關鍵因素,而且這些力必須在盡可能短的時間內施加。精英跑者每次觸地時間更短卻產生更大衝量,騰空時間與步長也更長——靠的是更強的爆發力,不是更賣力地擺腿。精英男子 100 米決賽級跑速約 11.0–12.5 米/秒;團隊項目運動員最高速度約 8.0–9.5 米/秒。

打個比方

速度像「每次跳多遠 × 每秒跳幾次」的遊戲。想贏不是把腿甩得更賣力,而是每次腳踩地時把地面「推得更狠更快」。踩地越狠、彈起越快,人飛得越遠,節奏自然上來——這與踩地板「刨地」反而越跑越慢是同一道理的正反兩面。

必背對照:步長 精英 2.70 m vs 新手 2.56 m;步頻 精英 4.63 步/s vs 新手 4.43 步/s;跑速 精英男子 11.0–12.5 m/s vs 團隊項目運動員 8.0–9.5 m/s。提高速度的兩條路=增大步長或提高步頻,共同前提=快速產生力量(垂直力大小與施力速度)。

3.5 衝刺技術:起跑、加速、最大速度的力學要點(教學考覈必考)

直線短跑可拆解為起跑(start)、加速(acceleration)、最大速度(maximum velocity)等技術上不同的環節。支撐相(stance phase)再細分為制動(煞車)階段與推進(propulsion)階段;騰空(airborne)階段包含擺動腿恢復與落地準備。

起跑設置(以交錯三點/四點式為例)

- 用固定姿勢平衡體重:前小腿角度約 90°,後小腿角度約 120–135°,兩腳前後相距約 1.5–2 個腳掌長度。
- 前腿髖、膝、踝有力地向地面/起跑塊方向伸展;先伸髖伸膝,再快速屈曲後腿髖約 90°、膝約 90°、踝回到中立。
- 對側手臂與後腿同步同幅前擺;頭部中立,視線落在前方幾碼的跑道上。

加速階段(起跑後至達到最大速度前)

- 身體大幅前傾以最大化推進力;隨著每一步前傾角逐漸減小,達到最大速度時恢復直立。
- 重心與臀部位置逐步升高。加速最初幾步,重心在腳的**前方**;隨速度提升,重心逐漸位於腳的**後方**直至最大速度。
- 步長逐步拉長、觸地時間縮短、騰空時間延長。加速初期腳跟回彈較低,把時間留給力量輸出;速度提升後,腳跟回彈高度隨之增加。
- 擺動後期大腿用力向後縮(即 retraction),讓**腳落在重心後方**,使觸地初期地面反作用力更大、方向更水平。
- 足踝保持最佳剛度:穩定足部位置讓髖伸肌有效推進,並讓踝儲存/釋放彈性勢能。

最大速度階段(直立衝刺)

- 姿勢:輕微前傾、頭部中立、骨盆高位中立;肩—臀—踝在支撐時接近一條直線。
- 蹬離(起跳)瞬間:膝微屈、髖處於後伸(過伸)位、**踝跖屈**;腳離地後立即屈膝、**踝背屈(dorsiflexion,被動摺疊)**並高抬膝、高腳跟回彈(腳跟越過對側膝)。

- 觸地前腳的軌跡是「向下、向後」(負腳速);**腳落點靠近重心正下方(略偏前)**,落地瞬間另一腿膝蓋應位於落地腿膝蓋旁邊或略前。支撐期膝、踝屈曲要最小化,避免「坐著跑」。
- 擺臂與對側下肢對應,肘角回擺時約 90°,擺臂範圍介於腰際與下巴之間,手不越過身體中線;放鬆與節奏(rhythm)對時機、協調與省力至關重要。

打個比方

加速階段像起跑的「噴射機起飛」:機頭(軀幹)壓低,一路爬升才轉平——所以重心一路在腳後方「推」著自己走。到頂速後像巡航:身體正直,腳像滾輪一樣在身體**正下方**快速向下向後劃過,絕不把腳伸到前面去「踩煞車」。把腳伸太前面落地=每步自帶煞車,這就是「步幅過大(overstriding)」的由來。

容易混淆

「刨地(digging/pawing)」錯誤指導:教練看影片覺得腳是水平向後動,就叫運動員「向後刨地」,結果運動員用水平蹬踏犧牲了垂直力、加重腿部 SSC 負荷。正確說法是「腳向下向後蹬(put the foot down and back)」,由正確的衝刺練習自然養出軌跡,而不是刻意刨。同理:「刻意抬膝」也是常見誤導——膝高是地面反作用力與髖活動度的**結果**,不是原因。

技術死數字:起跑前小腿約 90°、後小腿約 120–135°;步幅過大的危害=延長觸地、削弱 SSC、降低步頻;短跑擺動期的離心(拉長)力已使腿筋易傷,骨盆前傾者風險更高。常見錯誤修正:蹲踞式臀部過高→兩腳相距 1.5–2 個腳掌長度並降低後腿脛至與地面平行;第一步「跨過支撐腿膝」→讓擺動腿貼地水平切過(踝交叉);抬頭過早直立→頭與脊柱成一直線,軀幹頭部以相同速度抬起。

3.6 發展速度的訓練方法層級:主要、次要、輔助

- **主要訓練方法**=最大速度衝刺本身。沒有其他單一訓練比全力衝刺更能提高跑速;直立衝刺本身也利用 SSC,因此可視為一種增強式(plio)動作。
- **輔助訓練方法(tertiary)**=舉重動作與跳躍(增強式)訓練,用於在不同負荷下發展 RFD 與衝量;完整舉重動作(clean/snatch)及其衍生動作(如懸垂抓舉、大腿中段拉 mid-thigh pull)能透過肌肉剛度、RFD、髖膝協同活化改善短跑。
- **次要訓練方法(secondary)**=阻力衝刺(resisted sprint,雪橇、上坡、拖曳阻力)與輔助衝刺(assisted sprint,下坡、拖曳牽引),用於超負荷發力模式與超速感。

在重量室獲得的能力必須「轉移(transfer)」到場上:轉移程度取決於訓練專項性——動作模式、峰值力量、RFD、加速度與速度特性越接近專項環境,轉移效果越好。最大力量訓練有價值,但重點

應放在**融合最大力量與速度—力量(speed-strength)**的練習上,選擇力—速度特性與短跑相近的練習,有利於改善肌肉放電頻率編碼、II 型肌纖維橫截面積與肌束長度等特徵。

活動度(mobility,肢體在所需範圍內自由活動的能力)不等於柔韌性(flexibility,關節總活動範圍)。姿勢特徵是限制表現的因素之一,訓練/比賽前要確保姿勢正確;拉伸、脊椎矯正、按摩、肌筋膜放鬆都是維持動態最佳活動度的常用手段。

3.7 阻力衝刺與輔助(超速)衝刺:數字界限務必背

方法	例子	益處	缺點/風險	實用參數
阻力衝刺 (resisted sprint)	雪橇拖曳/推拉、風阻(降落傘)、坡度衝刺	提高 加速階段 表現:增加加速負荷、讓每次觸地產生更大推進力;透過增強 RFD 也可能幫助提高最高速度;對需要推頂外部物體的專項(橄欖球、美式足球、鋒線動作)高度專項	負荷過重→觸地時間延長、步長縮短、動作與專項脫節;坡度過陡→錯誤力學反覆練習、轉移受限;雪橇 推 時雙臂無法擺動,步態偏離自然狀態	田徑短跑:負荷以 速度下降不超過 10–12% 為準;對抗性項目(阻擋、擒抱):可用 體重 20–30% 負荷改善最初 5–10 米移動;以「速度降幅」而非固定重量制訂雪橇計畫(摩擦力各異);調整姿勢讓軀幹前傾、減小髖與小腿角度以貼合加速力學
輔助衝刺 (assisted/overspeed)	繩索/彈力帶牽引、彈力繩(bungee)拖曳、下坡跑	理論上讓運動員體驗 超過自身最高速度 ;提高步頻/步率與髖角速度,或誘發神經肌肉適應	支撐相 過早 進入、力量發揮時間縮短;肌肉活化與推進力低於最大強度跑;易出現「切步」、為煞車而後傾與步幅過大;下坡跑迫使跑者「追找地面」,承受不必要的離心力,破壞平地 SSC;實證支持很少	超速幅度控制在 ≤10% ;僅建議高水平/精英運動員、仔細評估後使用

打個比方

阻力衝刺像「背著書包爬山練起跑」——負荷讓每一步都要更用力推,但書包太重你就從衝刺變成慢走,練到的動作不再是衝刺。輔助超速像「被人拉著滑」——速度是上去了,可是腳來不及用力,動作反而變形。兩者共同的紀律:負荷與牽引力都要小到動作仍像全力衝刺。

死數字包:阻力衝刺速度降幅上限 10–12%(田徑)、對抗項目可用 20–30% BW 改善前 5–10 米;超速訓練 $\leq 10\%$ 。關節活動度受限(如髌屈受限)會造成「有力氣、力卻錯位」——錯誤的觸地姿勢讓力傳錯方向,又降速又增傷。

3.8 變向能力(COD):減速—重塑姿勢—再加速,三件事缺一不可

教科書把 COD 表現定義成「短時間內完成三項任務的綜合能力」:(1) **減速(產生高制動衝量)**、(2) **調整身體姿態面向目標方向**、(3) **重新加速(產生高推進衝量)**。變向的支撐相(著地步)正是減速步與加速步之間的橋樑,也是重心偏轉發生的關鍵一步。

研究證實能改善 COD 的因素包括:髌伸速度更快(髌伸肌快速發力)、重心降低、側向腳落點角度更大(便於向垂直方向施力)、制動衝量與推進衝量更大、進入變向時膝屈曲角更大、減速期軀幹角位移更小、 180° 變向時軀幹側傾增加。換言之,好的變向不是「踩死煞車」,而是「煞得穩、轉得快、踩得寬、推得出」。進入速度越快、變向角度越大,制動需求越高,觸地時間越長——設計訓練時必須一起調控「進入速度」與「變向角度」兩個變數。

切角分界(必背):切角 $< 75^\circ$ 且觸地 < 250 毫秒的變向,體能需求接近速度訓練,可從速度型訓練獲益(仍需補感知認知);切角 $\geq 75^\circ$ 時制動需求高,觸地常超過 250 毫秒,必須加強**離心力量與最大力量**(煞車用),再加上再加速的向心爆發力與反應力量。因此 COD 需要「全面力量發展」:動態力量、等長力量,尤其是**離心力量**,訓練要覆蓋整條負荷—速度/力—速度曲線。煞車所需的神經肌肉功能要用**低速與高速離心收縮專門練**:落地穩定(drop landing)、負重跳落地、抓舉/挺舉接鈴姿勢,以及膝伸肌超最大離心訓練。

打個比方

變向像滑雪的「Z 字形下坡」:每一段換邊前都得先用雪板側面「犁」一下把速度壓下來(離心煞車),把身體重新擺正,再朝新方向蹬出去。犁不穩(腿太硬、重心太高、落板太窄),整趟就歪了。練變向=練「犁雪」的腿,而不只是練直線滑行。

COD 技術要點:視覺掃描環境與對手肩/軀幹/髌;減速時控制軀幹、允許軀幹**後傾**,把力向量向後導;支撐期把軀幹與臀部轉向目標方向並保持傾斜;踝膝髌與軀幹肩膀對齊;進出變向都**降低重心**;三關節(髌膝踝)協同屈曲吸收離心負荷,避免僵腿煞車;切入採**寬側向腳落點**、轉身採大前向腳落點;蹬地時踝膝髌快速同步伸展;外部注意力焦點(盯地面)比盯自己肢體更能提升 COD;手臂貼身擺動減小轉動慣量。

3.9 敏捷性 = COD + 感知認知:三階段與測試的「名字騙人」

感知認知能力包含:視覺掃描(visual scanning)、預判(anticipation)、模式識別(pattern recognition)、情境感知(knowledge of the situation)、決策時間與準確性、反應時間。訓練上應製造「技能內與技能間變異」,採用靈活協調(flexible coordination)方法,而不是單一「標準變向技術」。

敏捷表現可分為三個階段:(1) **過渡階段(transition)**—處於準備姿勢、觀察並準備反應(例如角衛後撤步跟人);(2) **啟動階段(initial)**—開始或改變動作的瞬間(假動作、急停、變向);(3) **實現階段(actualization)**—完成專項技能(抄截球)。後撤步(backpedal,雙腿交替、總有一腳著地)與後退跑(backward running,有騰空期)讓運動員後移的同時仍保持前方視線。

測試的「名字」不等於測的東西:不含反應性刺激的「敏捷測試」其實只是 COD 測試。伊利諾伊敏捷測試時間長、代謝需求高,成績進步可能來自代謝適應而非 COD——它更接近「機動性(maneuverability)」;需要繞樁保持速度的伊利諾伊、L 型跑屬機動性測試,需要急煞急轉的 5-0-5 屬快速變向。傳統 5-0-5、改良 5-0-5(去掉 10 米助跑)、L 型跑三者成績僅中等相關——它們測的不是同一種能力。5-0-5 受直線跑速影響,可計算**變向能力差值(COD deficit)= 5-0-5 時間 - 10 米直線衝刺時間**來分離 COD 貢獻;也可用「衝刺動量(10 米助跑平均速度×體重)」反映煞車需求。

容易混淆

封閉式 vs 開放式:5-10-5、T-test、Illinois、L 型跑的路線**事先已知**=封閉式技能(COD/機動性);需要看燈、看教練手勢、跟對手動作走的反應敏捷測試纔是**開放式技能(真敏捷)**。考試若問「哪個纔是真正敏捷測試」,找有「刺激—反應」要素的那個。

測試時長死數字(表 20.3):5-0-5 <3 秒;5-10-5 <5 秒;T-test 與伊利諾伊平均時長 <12 秒、代謝需求明顯更高。COD deficit 公式:5-0-5 時間減 10 米直線時間。

3.10 過渡動作技術:後撤步與側滑步(檢查表數字)

教練應讓運動員掌握各種過渡動作(側滑步、後撤步、交叉跑),並能隨時從中加速衝刺。後撤步/backpedal 是美式足球防守後衛的基本移動;後退跑(backward running)則有騰空期。

- **後撤步起始:**劈叉式站位;下沉臀部降低重心;前腿髖、膝屈曲約 45°;後膝屈約 90°、後髖屈約 60°;前腳掌平放、後腳跟抬起,體重落在兩腳前腳掌;背部平直、軀幹前傾、肩在前膝上方;抬頭前視(掃描對手)。

- **後撤步行進**:後腿發力伸髖伸膝啟動;每一步**前腳掌先著地、腳跟後落(絕不腳跟先著地)**;腳落在臀部正下方、與髖同寬(額狀面對齊,不交叉);保持低臀位,垂直起伏小;腳貼地、快速換腿,方便隨時轉向向前或向側;對側手臂放鬆小幅擺動。
- **側滑步**:運動準備姿勢(與肩同寬、四分之一深蹲、重心在前腳掌、軀幹前傾肩在膝上);前腳掌著地、腳與移動方向垂直、貼地滑動;腳位比膝寬(更寬=更穩、重心更低);一般不交叉(斜向/快速滑步可用交叉步 crossover 轉向或提速);用**遠離目標方向那條腿的腳內側**發力推,另一腿作支點;手臂在矢狀面短促快擺。
- **後撤步教學進階**:沿標記線後撤 20 碼(18 米)練技術→用口令「慢/快」調整節奏→按指令或標誌變向→追蹤假想對手,在對手變向瞬間轉向前衝。

打個比方

後撤步像「倒著開停車場裡的車」:腳掌永遠先著地才換得了方向(腳跟先落地=打滑的煞車片),屁股壓低像坐板凳,視線永遠看「人」不看地。側滑步像「螃蟹橫移」:推的那隻腳永遠是離目標更遠的那隻——靠近目標那隻腳只是落點,不是引擎。

3.11 敏捷性的多因素發展:先有身體,纔有技術,再疊反應

提高敏捷表現的三大訓練目標:(1) 發展身體素質,讓運動員「擺得出」各種敏捷姿勢並煞得住、推得動(動作能力);(2) 發展各種敏捷動作模式的動作效率;(3) 提高各種情況與戰術場景下的感知認知能力。路線:先在重量室打底(相對力量+覆蓋力—速度/負荷—速度曲線全程+額外強調離心力量),再在封閉式環境練 COD 動作品質,最後加入刺激物、時間/空間不確定性與小型分隊比賽提升感知認知。

進階準則(表 20.5):初級 COD 用「加速進入變向距離 <5 碼(5 米)」的低速變向(如 Z 形鑽)、向前/後/側基本移動、逐步提高進入速度或縮短停止距離的減速練習;中級擴大到 <75° 切角並提高進入速度;高級才做 ≥75°、最大進入速度、減速接再加速與高速多平面動作。**敏捷訓練(帶反應刺激)必須排在良好的身體條件與 COD 技術之後**。有限的「二選一」反應練習(只分向左/向右)本身不發展真敏捷,只提高訓練強度;躲避類遊戲更接近真反應。注意:表現提升會**滯後**於身體條件發展——先練引擎,再練車技。

重量室—場地表(表 20.4)對應邏輯必背:動態力量→新手自重/身體意識,高級深蹲與硬舉變式、分腿、單側;向心爆發(含等長)→新手箱跳/彈力帶等長持位,高級雪橇推、舉重衍生、負重深蹲跳、靜態起步發力;離心力量→新手次最大落地穩定(落地跳、單腿落地)、次最大減速練習,高級多平面落地+接球、高速多角度最大減速;接鈴姿勢力量專項→飛輪阻力、次最大離心、節奏訓練,高級最大/超最大離心、

阻力離心;反應力量→由慢到快、雙側到單側、矢狀面到多平面的增強式進階,高級做快速 SSC、複合/對比訓練;多方向力量→弓步、地雷式滑冰蹲,初級低速 COD(如 Z 形鑽)與前/後/側向變向,高級單側高自由度、高速 COD、挑戰性切角;感知認知→簡單反應訓練、小型比賽,高級增加時間/空間不確定性、虛擬現實/影片訓練。

3.12 操縱變數與方案設計:角度、速度、時間、休息皆可調整

設計衝刺/COD/敏捷方案時可調整的變數:變向角度(=重心偏轉角,也是膝負荷的調節器)、進入速度(同樣是膝負荷調節器)、工作間隔(時間或距離)、練習順序、頻率、強度(%努力)、恢復間隔、重複次數、組數、訓練量(例:100 公斤×3 組×5 下=1,500 公斤)、訓練—休息比。週期化(微/中/宏週期,見第 22 章)同樣適用於短跑、COD 與敏捷。

感知認知側可操控的因素(表 20.6):進攻/防守者的數量與位置(正面、側面、身後)、時間限制(如「5 秒內完成目標」)、規則與條件(如「只能做兩次假動作」)、環境與地面(天然草/人造草硬度摩擦不同)、刺激從通用(哨音、語音、閃光燈、箭頭)到專項(真實對手、專項器材)、任務複雜性與認知負荷(1–2 種信息源→多信息源)。動作執行側可操控:間距與場地尺寸、出入速度與動量、COD 角度(調整終點位置做出淺/中/急切角)、起始姿勢(靜態或各種過渡動作)。

3.13 速度開發的長期模型:「由短到長」,先把加速練好,再發展最大速度

教科書主張「由短到長(short-to-long)」的漸進模式:訓練初期用**短距離**衝刺(坡道、阻力雪橇、蹲踞起跑)專攻加速階段推進力與加速力學;之後才過渡到**較長距離**的直立衝刺發展最大速度;邏輯是「加速能力優化後,最大速度纔有更大提升空間」。田徑 100–200 米選手另有經典順序:一般準備→有氧基礎→無氧能力(短距離速度耐力)→速度耐力(長距離)→賽前巔峯速度。(註:另一種經典學派「由長到長/長到短」未被本章採納;考試以本書主張「由短到長」為準。)

處方骨架(表 20.7,括號為組間休息):模組 1 加速發展—坡度衝刺 1×3×15 米(1.5 分鐘)、阻力/雪橇極限加速(2 分鐘)、1×4×20 米(2 分鐘)。模組 2 長期加速+過渡—坡度 1×3×30 米(3 分鐘)、1×3×40 米(4 分鐘)、俯臥撐式/蹲踞起跑 1×4×15 米(2 分鐘)、加速保持(acceleration hold)1×3×40 米(4 分鐘)。模組 3 極速入門—起跑 1×2×20 米(2.5 分鐘)、高姿起跑 1×3×20 米(2.5 分鐘)、蹲踞加速 1×3×40 米(5 分鐘)、飛行(flying)1×4×20 米跑/20 米飛(4 分鐘)。模組 4 提升最大速度+速度耐力—起跑 1×3×25 米(3 分鐘)、兩點支撐速度耐力 1×2×50 米(6 分鐘)、1×2×70 米(6.5 分鐘)、1×2×90 米(7 分鐘)、飛—飛—飛 1×4×20/20/20 米(7 分鐘)。

休息規則(從表 20.7 歸納,與業界共識一致):純速度/衝刺組間休息約**每 10 米(約 10 碼)1 分鐘**——15 米 1.5 分鐘、20 米 2 分鐘、30 米 3 分鐘、40 米 4 分鐘;40 碼全力≈4 分鐘。速度耐力(50–90 米)休

息拉長到 6–7 分鐘。「加速保持」= 在 20 米處放標記,要求選手把 20 米前加速到的速度「保持」跑完剩餘 20 米(總長 40 米),專門練加速→直立的過渡力學。「飛行衝刺」與越過小欄(mini-hurdle)練習用於促進高腳跟回彈與正確前側力學。每課前先做熱身+技術練習(A-skip、腳踝/小腿/膝部走球、直腿跳等)。

打個比方

「由短到長」像學手排車:先在坡上練好起步不熄火(加速),才上路飆時速(頂速)。休息「10 米 1 分鐘」不是在偷懶,而是磷酸原系統與神經系統的再恢復需要時間——休息不足時繼續衝,練到的就變成「帶疲勞的速度」,技術變形、受傷風險上升,適得其反。

3.14 田徑短跑選手 vs 團隊項目選手的加速差異(比較必考點)

- 初始加速前 3 步:短跑選手的步速、標準化的水平外力、步長、騰空距離、**觸地距離與蹬地距離(腳落點與有效蹬伸位於重心下方或後方)**都大於橄欖球前鋒/後衛;橄欖球後衛觸地時間略短、步頻略高。
- 後期加速(短跑第 8–12 步 vs 足球第 9–20 步):推進期大部分時間短跑選手前後向力更大、相似觸地時間內淨力更大、相對淨衝量更大,因此能突破團隊項目選手的「速度平臺」。
- 原因部分來自環境:短跑選手用起跑器、四點姿勢、橡膠跑道+釘鞋→軀幹前傾與小腿角度更大→更多水平力;團隊項目選手採兩點式預備站位、草地/球場(摩擦不利於極速)、專項多向鞋→力更偏垂直。團隊項目還要練變向、弧線、減速、專項技術與戰術,40–90 分鐘的比賽反覆消耗,分配給純衝刺技術的時間必然更少。

容易混淆

「衝刺觸地時間短=效率好」要看階段:橄欖球後衛觸地比短跑選手還短,短跑選手在相似觸地時間內淨力與淨衝量更大——**觸地短不等於快**,關鍵是短時間內施加的淨力/淨衝量多大。監測同理:觸地時間縮短且完成時間縮短,才代表短時間高力輸出能力提升。

3.15 監測:不止計時,還要拆解「跑完的方式」

40 碼(37 米)最大努力衝刺是最經典的速度測試,但完成時間無法反映狀態的細微變化,也受計時誤差與起跑策略影響。建議以高速攝影或光電管計時(紅外射束中斷)記錄落地瞬間,量化:觸地時間、步長、步幅、飛行時間、步幅角度(stride angle,可判斷所處衝刺階段)、即時速度(GPS、雷射測速、LiDAR、電動阻力裝置、2D-3D 動作捕捉)、加速度、 τ (加速時間常數)、技術(高幀率手機錄

影對比技術模型)。判讀規則:觸地時間縮短+完成時間縮短=短時高力輸出改善;飛行時間增加有兩種解讀(垂直力更大更短=好;力作用過久造成重心多餘上下跳=壞)。

敏捷發展要週期化:研究證實,隨機安排或只靠小型比賽的效果不佳。正確順序:需求分析→先練預先計畫的 COD 並逐步提高體能要求→再加感知認知壓力。五步流程:1 運動需求分析+專項測試;2 以標準化分數對照常模,找出強弱項;3 訂主/次要需求發展計畫;4 分配時間;5 給出各模組百分比並用 COD deficit 等指標監測。敏捷課的處方規模(表 20.11):每次 10–15 分鐘(含休息)、每週 1–3 次;模組 1 以離心制動為主(像增強式入門一樣從低訓練量開始)——5 碼起停 1×6(30 秒)、滑步/後撤 1×4×10 米(30 秒),每週 2–3 次;模組 2 加側向減速、Z 形鑽 2×4(30 秒;組間 2 分鐘)、Y 形鑽 3×4(1 分鐘;3 分鐘),進入速度數週內從 50%→75% 逐步提高;模組 3 切入+爆發——改良 5-0-5 2×4(30 秒;2 分鐘,交替支撐腳)、T-test 1×4(30 秒)、反應敏捷 Y 形鑽 1×4(30 秒),每週 1–2 次。加速能力不單獨排,交給速度課解決。

敏捷監測指標(表 20.12)判讀:總完成時間——偏袒直線快的人;COD deficit——偏袒直線慢的人;COD 觸地時間——相同偏轉角下越短越好,可排除總時間干擾單獨看 COD;出口速度(exit velocity)——觸地時間相同或更短而出口速度更高=RFD 更高;進入速度——偵測「偷減速進彎」的配速策略;決策時間——從刺激出現到出現首個明確反應,可為正值或負值(負值=預判成功),凸顯刺激專項性;分段動力學——雷達與雷射測速給出煞車時間、煞車距離、煞車初速;動量越大,所需制動衝量越大。

打個比方

只記總時間像「只看從家到學校花了幾分鐘」:可能是紅綠燈停得好,也可能是路跑得快。拆開量「進彎速度、煞車距離、彎中觸地幾秒、出彎速度」,才知道該練煞車片還是引擎;決策時間是負的,代表你「比綠燈先動」——那是預判,不是偷跑。

3.16 訓練庫與測試程序:衝刺 drill 七式、敏捷 drill 四式、五個必測項目

衝刺技術 drill(每課熱身/技術課用,7 式)

- **Ankling(腳踝彈跳)**:維持直立、關節層層對齊,以踝蹬地做小幅騰空,前腳掌落在髁/重心下方,膝踝屈曲最小,「短促有力地敲擊地面」——練正確的高速落地策略。
- **A-Skip**:抬腿成「4」字形(腳尖與支撐腿膝齊平、腳跟收於臀下、踝背屈),以背屈腳掌主動下壓起跳,前腳掌中段落於臀下——練最大速度所需腿部恢復(leg recovery)機制;可簡化為慢速 A-march。

- **B-Skip**:同 A-Skip 但下壓更用力,強調觸地機制與更高角速度;可進階為頭頂重物版本,練習軀幹控制。
- **快速換腿(fast switches)**:單腿站、提腿髖膝 90°、對側肘角小於 90°、手靠近下巴,快速交替換腿,膝不超過 90°——練加速階段的線性腿部軌跡與快速轉換。
- **腳踝/小腿/膝部「走球」(ankle/shin/knee dribbles)**:抬腳使腳尖高於對側腳踝且朝上,腳向下向後畫圓落地;初階低抬膝、逐步提高到膝部高度,落地從全腳過渡到前腳掌——練最大速度時腳的圓形軌跡。
- **直腿跳(straight-leg bounds)**:跳起後腿伸直(膝伸直、踝中立)、對側髖向前驅動,快速收回以前腳掌短觸地、落點在臀下;可接 20 碼直腿加速→20 碼飛跑,轉換成更高髖角速度。
- **坡道阻力加速**:蹲踞分腿預備(後腿向後下放 1–2 個腳掌長度、後膝下放使小腿近平行);前臂抬至額前 15–20 釐米(6–8 英寸)、後臂拉向臀側、肘角 100–120°;身體前傾使約 60% 體重壓在前腿,避免塌腰;前腿蹬地啟動。

敏捷/COD 訓練庫(4 式)

- **減速練習**:兩點靜止啟動,衝 5/10/20 碼(米)後用連續幾步盡快煞停;煞停姿勢含雙側運動準備、分腿、側向騎師式、對角交叉;可用「紅綠燈」遊戲加反應要素。進階=提高進入速度與縮短煞停距離。
- **Y 形敏捷鑽**:直衝 5 碼後向左或右 45° 切入再衝 5 碼;切入變體含交叉切入(crossover cut)、分腿切入(小跳落地寬於肩再蹬出)。加顏色錐/口令=封閉轉開放。
- **多方向加速啟動箱**:5×5 碼方格中心,依口令從靜態向多個方向(前、側、後)啟動再煞停;可從俯臥、跪、仰臥、轉體姿勢開始;鏡像練習(防守方複製進攻方啟動)加入對抗。
- **躲避演練**:10×10 碼,1v1 或 2v2 攻入達陣區;防守方解讀姿勢線索進行預判。這是最高級的真敏捷(開放式技能)。

必測六項(程序與目的)

測試	測什麼	程序要點與距離
40 碼全力衝刺	加速+最高速度總合(經典項目)	40 碼=37 米,分腿/蹲踞式起跑,手動或光電計時;受計時誤差與起跑策略影響大
10 碼飛速衝刺	最大速度	先有較長助跑區把速度拉滿,只計中段 10 碼飛行區時間(舊版經典測法,本章以飛行衝刺/flying 形式呈現)

(10-yard fly)		
40 碼飛速衝刺 (40-yard fly)	達到最大速度的能力(加速)	短助跑後計 40 碼,反映加速到位的速度表現;與 Fly-10 配對使用,一測加速、一測最大速度
T-test	前衝+側滑+後撤混合機動性	直線 4 錐每 10 碼、第 20 碼錐左右各 5 碼放側錐:前衝 10 碼觸錐→左滑 5 碼觸→右滑 10 碼觸→左滑 5 碼→後撤 10 碼回線,共 40 碼;本書列其時長 <12 秒、代謝需求較高
5-10-5(pro-agility)	快速煞停+雙向再啟動	起始線右衝 5 碼觸線→向左衝 10 碼越過起始線→再右衝 5 碼過線,共 20 碼;本書列平均時長 <5 秒,精英跑者約 4.5 秒內
伊利諾伊敏捷測試	多次繞樁機動性(非真敏捷)	俯臥起始,聞口令起立衝向第一錐、蛇行繞樁、再衝終點;全程約 40 米、彎轉多、時長偏長,成績進步可能來自代謝適應

阻力訓練選動作對應表(重量室必背):深蹲與變式、硬舉/拉類變式(含大腿中段拉)、臀推/髖伸系列(補強髖伸肌——短跑水平力的來源,業界共識的專項輔助)、單腿/分腿變式(匹配單腳支撐的專項需求)、箱跳與深蹲跳、舉重及其衍生(抓舉/挺舉/高翻+接鈴姿勢等長)。原則:覆蓋力—速度/負荷—速度曲線全程,並刻意安排離心與等長成分;力量要「對得上」專項的動作模式、RFD、速度特徵才轉化得過去。

四、考點速記(死數字總表)

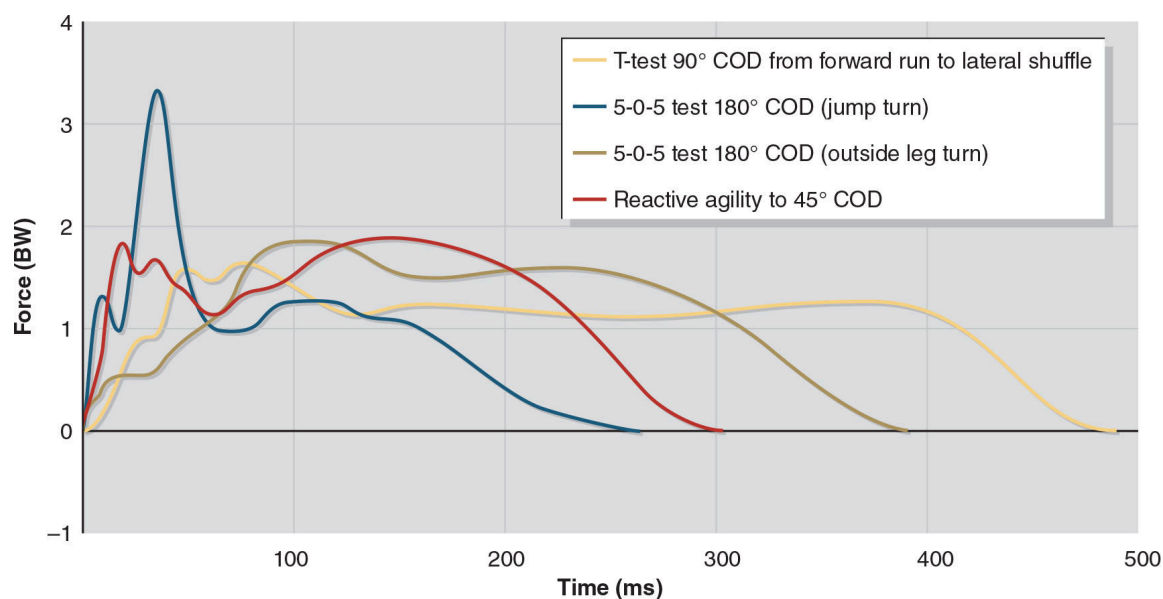
主題	死數字/死規則
時間窗口	產生最大收縮力 ≥ 300 ms;多數運動動作僅 0–200 ms;達絕對最大力約 0.6–0.8 s;功能性動作受力 0.1–0.2 s
觸地時間	最大速度階段 0.09–0.11 s;加速階段 0.17–0.2 s;敏捷測試 0.23–0.25 s;COD 0.15–0.6 s(角度越大越長)
SSC 分界	$<45^\circ$ 變向=快速 SSC; $\geq 75^\circ$ (或 $>45^\circ$ 慢速端)切角觸地 >250 ms=慢速 SSC,需離心+最大力量支撐
步長/步頻/跑速	精英步長 2.70 m vs 新手 2.56 m;步頻 4.63 vs 4.43 步/秒;精英男子 11.0–12.5 m/s vs 團隊項目 8.0–9.5 m/s;速度=步頻 $\times$ 步長
起跑角度	前小腿約 90° ;後小腿約 120° – 135° ;坡道預備:前臂距額 15–20 cm、後肘 100° – 120° 、前腿承重約 60%
後撤步角度	前腿髖膝屈約 45° ;後膝屈約 90° 、後髖屈約 60° ;前腳掌平放、後跟抬起
阻力衝刺	田徑:速度降幅 ≤ 10 – 12% ;對抗項目:20–30% 體重改善前 5–10 米;雪橇推拉以速度降幅定負荷
輔助(超速)	超速 $\leq 10\%$;僅適高水平/精英;注意過早著地、後傾、步幅過大風險
衝刺組間休息	約每 10 米(≈ 10 碼)1 分鐘:15 m $\rightarrow$ 1.5 min、20 m $\rightarrow$ 2 min、40 m $\rightarrow$ 4 min;速度耐力 50–90 m 休 6–7 min;飛行間 4–7 min
敏捷課規模	每課 10–15 min(含休息)、每週 1–3 次;減速練習 1×6 個 5 碼起停(30 秒休息);模組時間配比 COD 65% $\rightarrow$ 60% $\rightarrow$ 50%,機動性 35% $\rightarrow$ 30% $\rightarrow$ 25%,敏捷 N/A $\rightarrow$ 20% $\rightarrow$ 25%
測試距離/時長	40 碼=37 m;Fly-10 測最大速度、Fly-40 測加速;T-test 共 40 碼(10-5-10-5-10);5-10-5 共 20 碼、 <5 s、精英 <4.5 s;5-0-5 <3 s;T-test/Illinois <12 s;Illinois 約 40 m
COD deficit	=5-0-5 時間–10 米直線時間;偏袒直線慢者;總時間偏袒直線快者
過渡動作定義	後撤步=雙腿交替且至少一腳永遠著地(有雙腳支撐期)、無騰空;後退跑=有騰空;敏捷三階段=過渡 $\rightarrow$ 啟動 $\rightarrow$ 實現

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
速度	speed	達到高速移動所需的技能與能力。
變向能力	change of direction (COD) ability	預知路線下快速改變方向/速度/模式的能力(封閉式)。
敏捷性	agility	針對刺激改變方向/速度/模式的能力=COD+感知認知(開放式)。
感知—動作耦合	perception-action coupling	感知認知與身體變向能力的結合,敏捷的定義性成分。
力發展速率	rate of force development (RFD)	力變化量÷時間變化量,短時間發大力的能力。
衝量	impulse	力×作用時間=力—時間曲線下面積。
淨衝量/動量	net impulse / momentum	淨衝量改變動量(質量×速度);衝量—動量關係是加減速的物理基礎。
制動衝量	braking impulse	著地期用於降低原有方向動量的負向衝量。
推進衝量	propulsive impulse	支撐後期朝目標方向增能的正向衝量。
觸地時間	ground contact time (GCT)	支撐相/著地步與地面接觸的時長。
拉伸—縮短循環	stretch-shortening cycle (SSC)	離心拉長後立即向心收縮,提升力輸出與效率。
反應力量	reactive strength	快速從高離心負荷轉為向心爆發的能力,精英選手可獨立於最大力量。
彈簧—質量模型	spring-mass model (SMM)	以彈簧壓縮/回彈描述跑步支撐相的模型;精英跑者會偏離它。
神經驅動	neural drive	神經向肌肉發送衝動的頻率與幅度,決定 RFD 上限。
步頻	step frequency (step rate)	每秒步數;速度=步頻×步長之一。
步長/步幅	step length / stride length	相鄰兩步距離/同一腳連續兩次落點距離;一個步幅=兩步。
步幅角度	stride angle	腳離開跑道的角度,可判斷所處衝刺階段。

機動性	maneuverability	多次彎轉保持速度的混合移動能力(Illinois、L 型跑偏這類)。
變向能力差值	COD deficit	COD 測試時間減同距離直線時間,分離變向貢獻。
週期化	periodization	以微/中/宏週期分階段強調與弱化素質的安排。
活動度/柔韌性	mobility / flexibility	所需範圍內自由活動的能力/關節總活動範圍,二者不同。

六、圖表



原書圖 20.11(圖內標籤為原文英文):觸地時間隨任務改變:速度類最短、變向類最長——這正是「COD 需要更強調離心制動訓練」的數據依據。



「由短到長」:先練好加速力學,再延長距離發展最大速度;休息約每 10 米 1 分鐘

圖20.2 速度發展模組順序(表 20.7 架構):距離遞增、休息同步拉長;坡道/雪橇集中在前期。

測試	實際分類	判讀注意
40 碼全力/Fly-40/Fly-10	直線速度(Fly-40 偏加速、Fly-10 偏最大速度)	完成時間受起跑策略與計時誤差干擾;用觸地時間/即時速度拆解
5-0-5、5-10-5	快速變向 COD(封閉式)	5-0-5 受直線速度污染→用 COD deficit 校正
T-test、Illinois、L 型跑、Z 鑽	機動性/多次變向(封閉式、代謝需求高)	成績進步可能來自代謝適應而非 COD
反應敏捷測試(燈號/教練手勢/對手)	真敏捷(開放式)	必須含刺激—反應;決策時間可為負(預判)

訓練庫	代表動作	主要目的
-----	------	------

衝刺 drill 七式	Ankling、A-Skip、B-Skip、快速換腿、踝/脛/ 膝走球、直腿跳、坡道阻力加速	落地策略、腿部恢復、圓形腳軌跡、加速力 學——一切衝刺課前的技術地基
敏捷 drill 四式	減速起停、Y 形鑽 45° 切入、5×5 碼多向啟動 箱、10×10 碼躲避 1v1	制動姿勢庫→切入技術→反應啟動→對抗下 真敏捷,難度逐級上升
重量室配 套	深蹲/硬舉/臀推/單腿變式、箱跳、落地穩定、 舉重衍生、飛輪離心	覆蓋力—速度曲線全程+離心/等長,支撐煞 車與推進兩個階段

七、易混淆

容易混淆

① **COD vs 敏捷性**:路線事先知道=COD(封閉式技能,如 5-10-5);要看刺激臨場改主意=敏捷(開放式技能)。把 T-test/Illinois 當成「敏捷測試」寫進報告是常見失分點——它們實測機動性/多次變向。

容易混淆

② **觸地時間短 ≠ 更快;完成時間少 ≠ COD 好**:橄欖球後衛觸地比短跑選手短,卻更慢——決定一切的是短時間內的淨衝量。同理,5-0-5 快可能只是直線快(總時間偏袒快腿),COD deficit 才見真章(但它偏袒慢腿,兩者要搭配看)。

容易混淆

③ **活動度 vs 柔韌性;速度 vs 速率**:活動度=在「所需」範圍內自由動作的能力,柔韌性=關節「總」範圍——後者大不代表前者夠。速率是標量(只講快慢),速度是向量(含方向);教科書刻意區分,選擇題愛拿措辭挖坑。

容易混淆

④ **阻力 vs 輔助衝刺的適用方向相反**:阻力(雪橇/坡道)主要練「加速段」;輔助(牽引/下坡)想練「最大速度段」但實證最弱、限制最多($\leq 10\%$ 、精英限定、易致切步後傾)。答題時別把「提高最大速度」的功勞歸給牽引帶,書上支持的是最大速度衝刺本身。

容易混淆

⑤ **步幅過大 vs 步長發展**:步長要靠在短支撐期施加更大力「賺」回來;把腳往前伸去「跨」出來的步幅會延長觸地、削弱 SSC、拉低步頻,還增加擺動期離心腦旁肌負擔(骨盆前傾者更危險)。

八、自我檢測

Q1.(是非)敏捷性等同於快速完成預先規劃好的多變向路線,例如 5-10-5。

Q2.(選擇)最大速度階段衝刺的典型觸地時間是? (A) 0.09–0.11 秒 (B) 0.17–0.2 秒 (C) 0.23–0.25 秒 (D) 0.4–0.6 秒

Q3.(選擇)為田徑短跑選手選阻力雪橇負荷,最合適的原則是? (A) 越重越好 (B) 體重 20–30% 固定值 (C) 以速度下降不超過 10–12% 為準 (D) 以力矩最大為準

Q4.(是非)使用牽引輔助的超速訓練,超速幅度建議不超過 10%,且較適合精英運動員。

Q5.(選擇)衝刺 40 米全力跑,組間休息最合理的是? (A) 30 秒 (B) 1 分鐘 (C) 4 分鐘 (D) 不休息連續跑

Q6.(選擇)關於切角 $\geq 75^\circ$ 的變向,訓練應額外強調? (A) 最大攝氧量 (B) 離心力與最大力量 (C) 被動柔韌性 (D) 長距離慢跑

Q7.(是非)最大速度衝刺時,腳應在重心略偏後方主動「刨地」式觸地以產生推進力。

Q8.(選擇)「由短到長」速度發展模型的第一階段重點是? (A) 90 米速度耐力 (B) 最大速度飛行衝刺 (C) 短距離加速(坡道/雪橇/蹲踞起跑) (D) 專項敏捷對抗

Q9.(選擇)要單獨評估變向能力、排除直線速度干擾,應看? (A) 5-0-5 總時間 (B) COD deficit (C) 40 碼時間 (D) 決策時間

Q10.(是非)決策時間為負值代表運動員在刺激出現前已先行變向,即成功預判。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非)敏捷性等同於快速完成預先規劃好的多變向路線,例如 5-10-5。...

Ans:× — 路線預知的封閉式任務測的是 COD;敏捷必須含刺激—反應(感知—動作耦合)。

2. Q2.(選擇)最大速度階段衝刺的典型觸地時間是? (A) 0.09–0.11 秒 ...

Ans:A — 加速階段纔是 B,敏捷測試落地是 C,COD 著地步可達 D。

3. Q3.(選擇)為田徑短跑選手選阻力雪橇負荷,最合適的原則是? (A) 越重越好 ...

Ans:C — 田徑用速度降幅 10–12% 定負荷;20–30% BW 是對抗性項目改善前 5–10 米的用法。

4. Q4.(是非)使用牽引輔助的超速訓練,超速幅度建議不超過 10%,且較適合精英運 ...

Ans:○ — 超速過大會迫使過早著地、後傾與步幅過大,書上建議 $\leq 10\%$ 且先評估、多用於高水平。

5. Q5.(選擇)衝刺 40 米全力跑,組間休息最合理的是? (A) 30 秒 (B ...

Ans:C — 純速度訓練休息約每 10 米 1 分鐘;休息不足練到的是「疲勞的速度」。

6. Q6.(選擇)關於切角 $\geq 75^\circ$ 的變向,訓練應額外強調? (A) 最大攝氧量 ...

Ans:B — 大角度制動需求高、觸地超過 250 ms,煞車靠離心與最大力量,再加速才用向心爆發。

7. Q7.(是非)最大速度衝刺時,腳應在重心略偏後方主動「刨地」式觸地以產生推進力。...

Ans:× — 腳落點靠近重心正下方(略前)、向下向後移動(負腳速);「刨地」正是書上點名的錯誤指導。

8. Q8.(選擇)「由短到長」速度發展模型的第一階段重點是? (A) 90 米速度耐 ...

Ans:C — 先優化加速的發力速率與力學,最大速度纔有上限;模組 1 全是 15–25 米加速工具。

9. Q9.(選擇)要單獨評估變向能力、排除直線速度幹擾,應看? (A) 5-0-5 ...

Ans:B — COD deficit=5-0-5 時間-10 米直線時間;總時間反而偏袒直線快的人。

10. Q10.(是非)決策時間為負值代表運動員在刺激出現前已先行變向,即成功預判。 ...

Ans:○ — 負決策時間=預判,僅在刺激為他人動作(真人/影片)時可能出現,證明刺激須專項化。